

# Energías renovables y emisiones de CO<sub>2</sub> en Colombia

*Un análisis exploratorio y predictivo del período 1990–2021*

- **Jorge Edison Bernal Bolívar**
- **JUAN DAVID CASTILLO ARIAS**
- **MAIRA ALEJANDRA MARTINEZ FONSECA**
- **SAMUEL SOLANO DÍAZ**

# ¿Por qué estudiar renovables y CO<sub>2</sub> en Colombia?

Colombia se comprometió internacionalmente a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y su matriz eléctrica es mayoritariamente renovable (hidroeléctrica). Sin embargo, no es evidente si una alta participación renovable en la electricidad se traduce en menores emisiones totales de CO<sub>2</sub>, ya que gran parte del consumo energético del país (transporte, industria) no depende de la electricidad.

### Objetivo del proyecto

Analizar la evolución de las emisiones de CO<sub>2</sub> y de la energía renovable en Colombia entre 1990 y 2021, cuantificar su relación estadística junto con el consumo energético, y construir un modelo predictivo que explique el comportamiento del CO<sub>2</sub> a partir de estas variables.

---

**Pregunta principal:** *¿Qué relación existe entre el crecimiento de las energías renovables y las emisiones de CO<sub>2</sub> en Colombia entre 1990 y 2021?*

# Preguntas de apoyo

1

¿Cómo han variado las emisiones de CO<sub>2</sub> en Colombia entre 1990 y 2021?

2

¿Cómo ha variado la generación de energía a partir de fuentes renovables en Colombia entre 1990 y 2021?

3

¿Qué relación estadística existe entre la generación de energía renovable y las emisiones de CO<sub>2</sub> en Colombia entre 1990 y 2021?

4

¿Qué relación existe entre el consumo de energía y las emisiones de CO<sub>2</sub> en Colombia entre 1990 y 2021?

# Fuentes públicas, verificables y consistentes en el tiempo

Se combinan dos bases país-año de acceso público que integran fuentes oficiales (Global Carbon Project, Ember, EIA), cruzadas por país y año para obtener la serie completa de Colombia 1990–2021.

| Variable                     | Unidad                                 | Fuente original       | Cobertura |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Emisiones de CO <sub>2</sub> | Millones de toneladas (Mt) y t/persona | Global Carbon Project | 1990–2021 |
| Electricidad renovable       | % de la generación eléctrica           | Ember / EIA           | 1990–2021 |
| Uso de energía               | kWh por persona                        | EIA / BP              | 1990–2021 |
| Población                    | Habitantes                             | Naciones Unidas       | 1990–2021 |

**Justificación:** estas fuentes son públicas, se actualizan anualmente, cubren exactamente la ventana 1990–2021 sin huecos para Colombia, y permiten además construir un panel de otros 200 países con las mismas variables — útil para comparar y entrenar modelos con mayor respaldo estadístico durante la selección de métodos.

## Variables del estudio

### CO<sub>2</sub>

Variable dependiente. Volumen total (Mt) y por habitante (t/persona) de dióxido de carbono emitido por el uso de energía en Colombia.

### Electricidad renovable (%)

Porcentaje de la generación eléctrica nacional que proviene de fuentes renovables (principalmente hidroeléctrica).

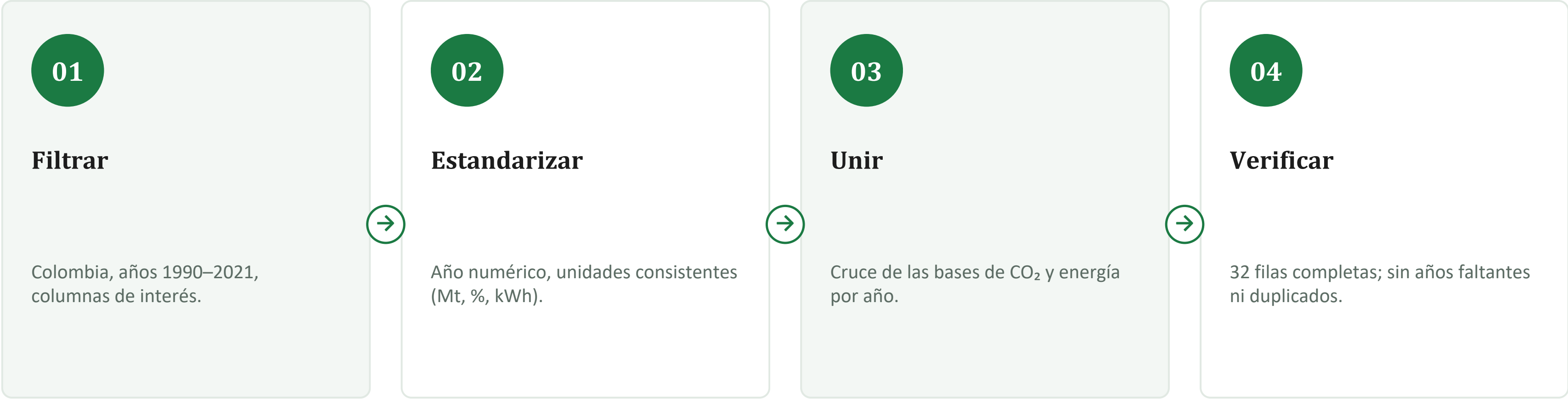
### Energía per cápita (kWh)

Consumo total de energía (no solo eléctrica) dividido entre la población; incluye transporte, industria y hogares.

**Unidad de análisis:** año calendario (n = 32, de 1990 a 2021). Cada fila del dataset representa un año de Colombia con sus 4 variables ya emparejadas.



# De archivos separados a una tabla analítica trazable



**Regla de transparencia:** la limpieza corrige formato y disponibilidad; no altera ni "mejora" los valores reportados por las fuentes originales.

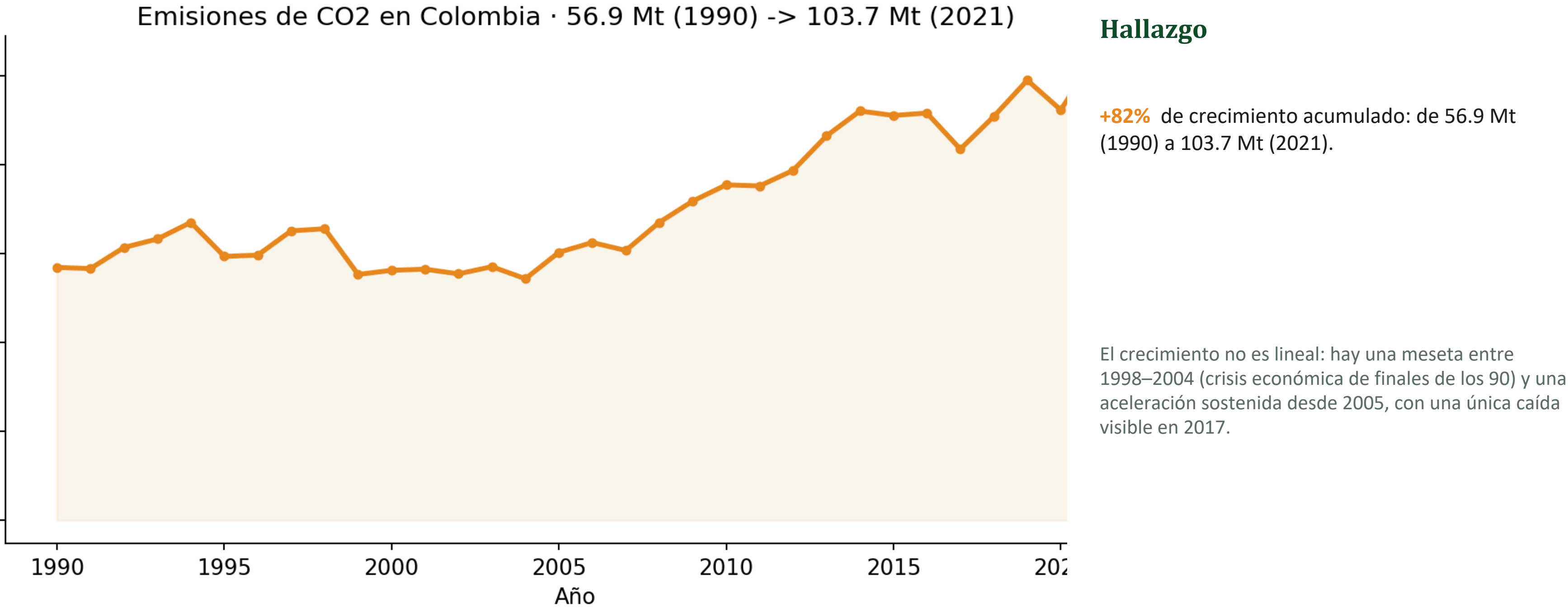
# Estadística descriptiva (Colombia, 1990–2021)

| Variable                               | Media | Mediana | Moda* | Desv. Est. | Mín.  | Máx.   |
|----------------------------------------|-------|---------|-------|------------|-------|--------|
| CO <sub>2</sub> (Mt)                   | 70.98 | 65.33   | 57    | 15.10      | 54.32 | 103.73 |
| CO <sub>2</sub> per cápita (t/persona) | 1.68  | 1.72    | 2.0   | 0.21       | 1.31  | 2.03   |
| Renovables (%)                         | 72.86 | 72.65   | 69    | 6.24       | 61.78 | 83.89  |
| Energía per cápita (kWh)               | 9,372 | 9,145   | 9,041 | 1,277      | 7,783 | 11,653 |

**Lectura:** el CO<sub>2</sub> tiene una media (70.98 Mt) más alta que su mediana (65.33 Mt), reflejando el sesgo hacia arriba causado por los años recientes de mayor emisión. Las renovables se mantienen estables alrededor de 70–73%.

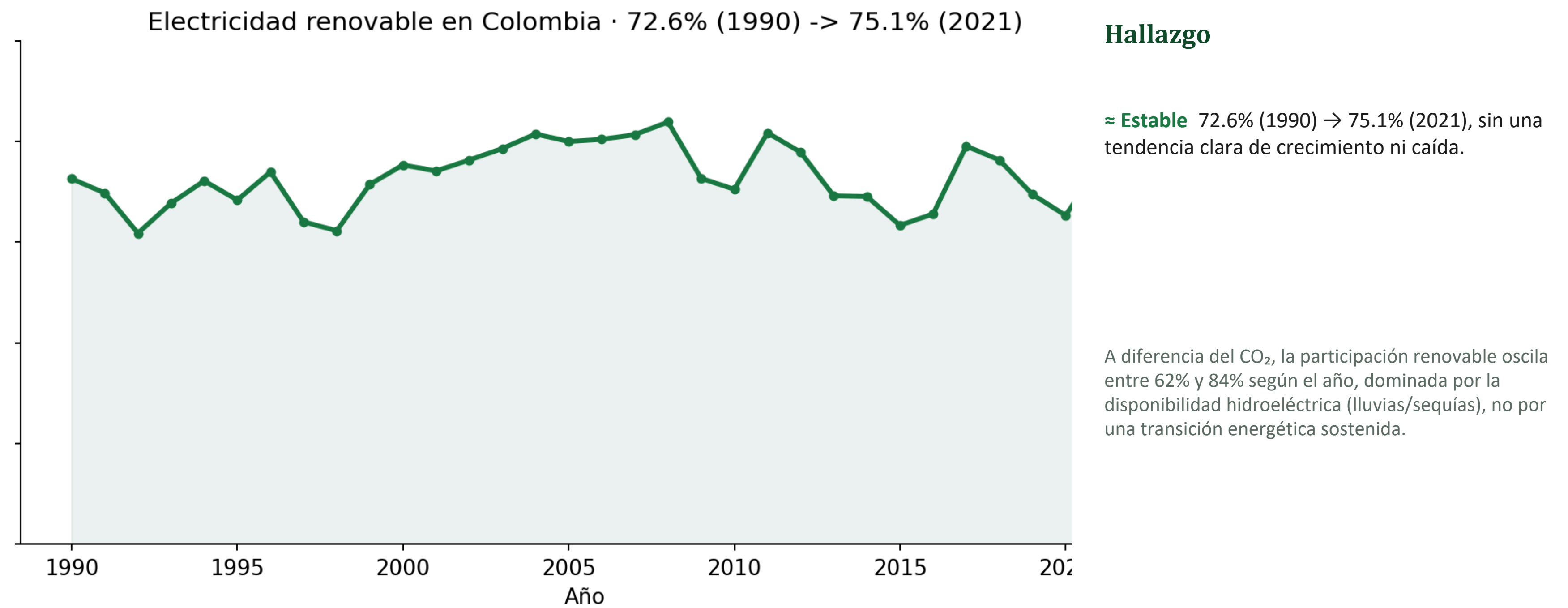
*\* Con variables continuas, cada año tiende a tener un valor distinto; la moda se calcula redondeando al entero más cercano y se reporta por completitud metodológica, aunque su valor interpretativo es limitado frente a la media y la mediana.*

# ¿Cómo han variado las emisiones de CO<sub>2</sub> en Colombia?

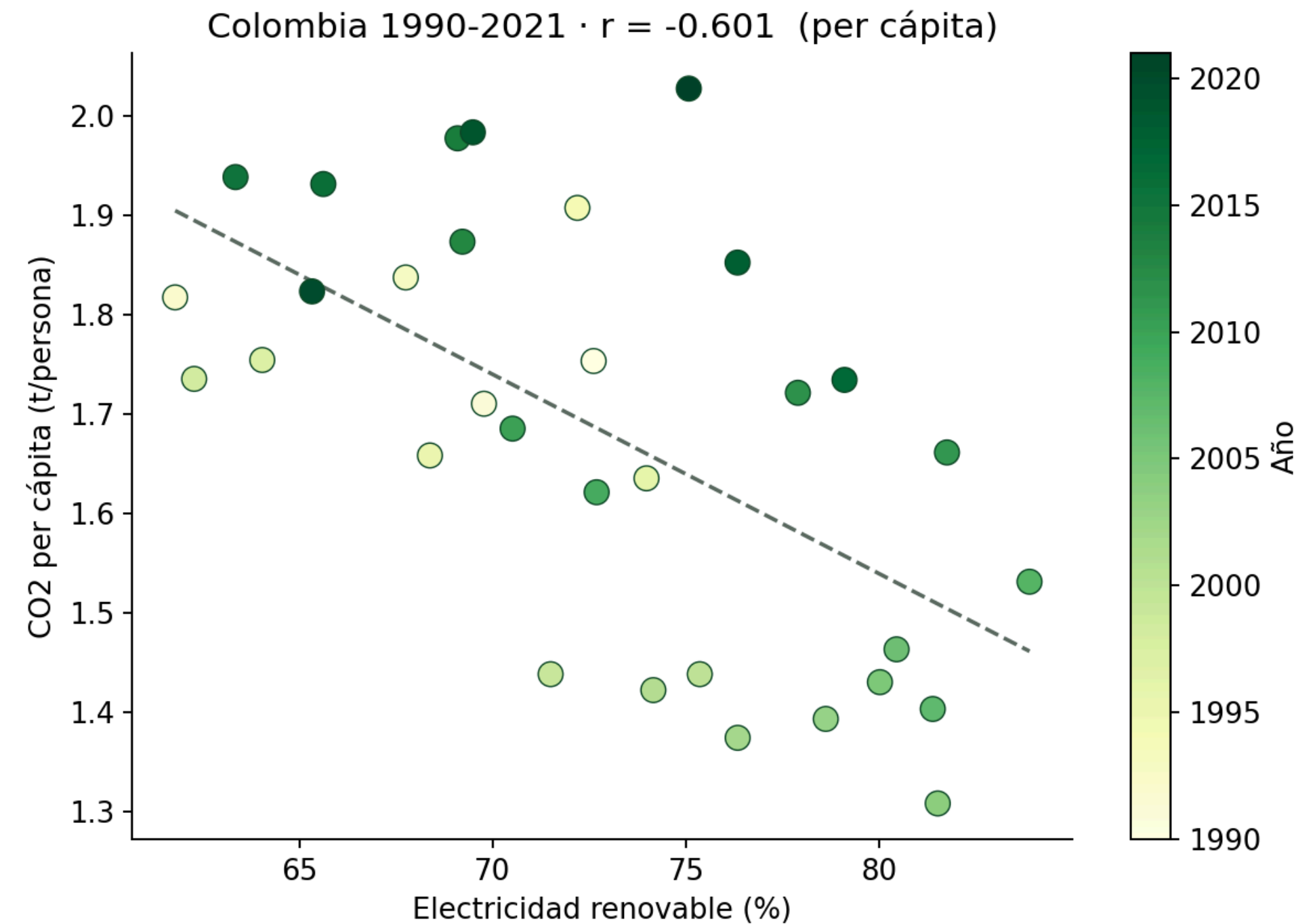




# ¿Cómo ha variado la energía renovable en Colombia?



# Renovables y CO<sub>2</sub>: relación inversa y moderada



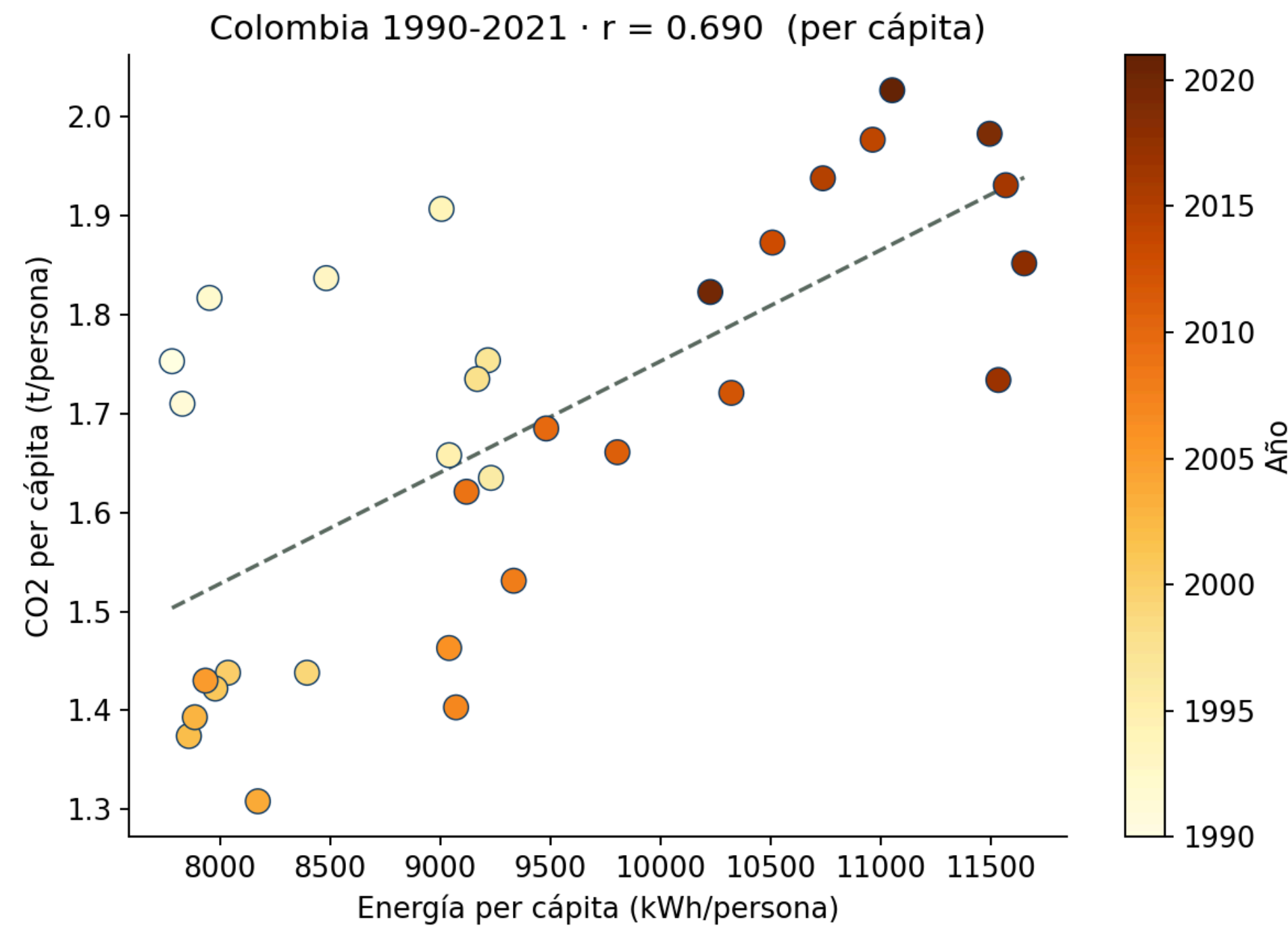
## Correlación de Pearson

$r = -0.601$  (CO<sub>2</sub> per cápita)

$r = -0.235$  usando CO<sub>2</sub> total (Mt), sin normalizar por población.

Los años con mayor participación renovable tienden a asociarse con menores emisiones per cápita. La relación es más clara al usar CO<sub>2</sub> per cápita porque controla el efecto del crecimiento poblacional (34M → 51M habitantes). No implica causalidad: pueden influir la actividad económica, el transporte y la hidrología.

# El consumo de energía explica mejor el CO<sub>2</sub>



## Correlación de Pearson

$r = +0.690$  (CO<sub>2</sub> per cápita)

$r = +0.926$  usando CO<sub>2</sub> total (Mt): la relación más fuerte de todo el análisis.

La energía per cápita es el predictor más consistente del CO<sub>2</sub> en Colombia, más fuerte que la participación renovable. Esto sugiere que gran parte del consumo energético (transporte, industria) proviene de fuentes fósiles fuera del sector eléctrico.

# Patrones identificados antes de modelar

1

Las emisiones crecen de forma sostenida (+82%), mientras la participación renovable se mantiene estable y oscilante (62%–84%).

2

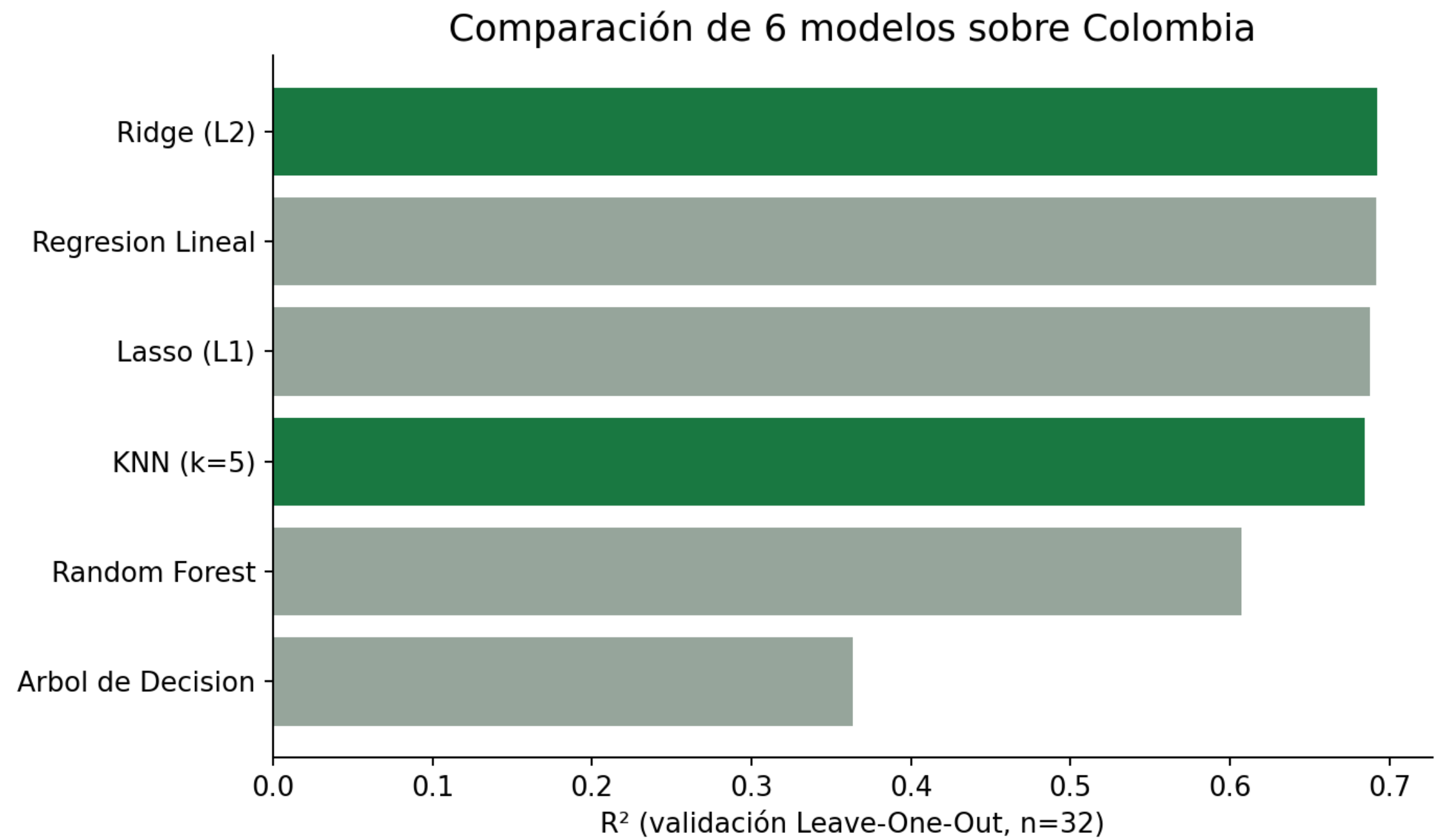
Renovables y CO<sub>2</sub> per cápita están inversamente relacionados ( $r = -0.601$ ), pero no son la variable más determinante.

3

El consumo energético total es el predictor más fuerte del CO<sub>2</sub> ( $r = +0.690$  a  $+0.926$ ): más renovables no compensa un mayor consumo total.

# Comparación de 6 algoritmos, validados sobre Colombia

Con solo 32 observaciones, se usa validación cruzada Leave-One-Out (LOOCV): cada año se predice usando los otros 31, evitando sobreajuste y aprovechando al máximo el tamaño muestral. Variables predictoras: % renovables y energía per cápita → variable objetivo: CO<sub>2</sub> per cápita.



Métodos elegidos

Ridge (L2)

R² LOOCV ≈ 0.69

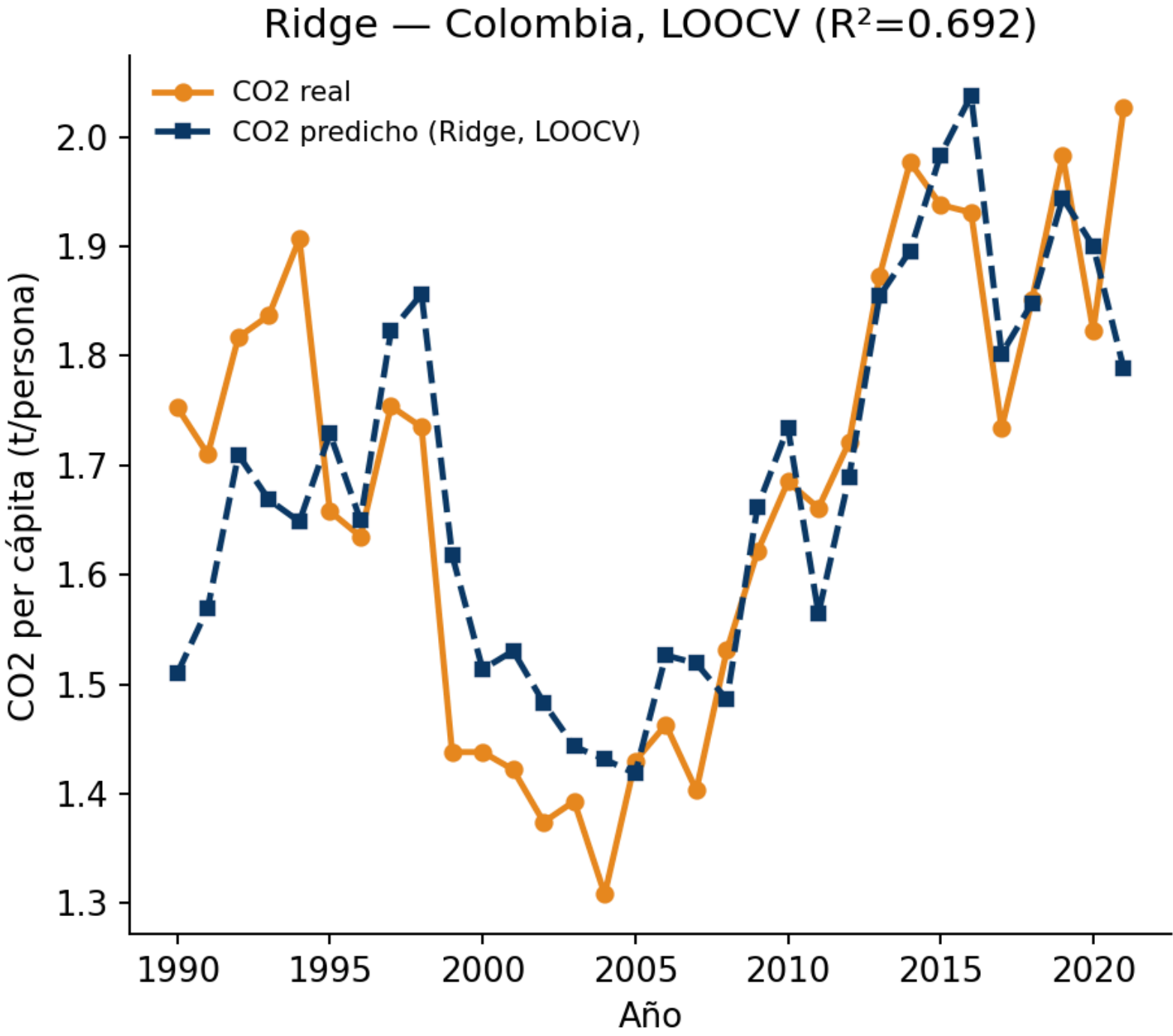
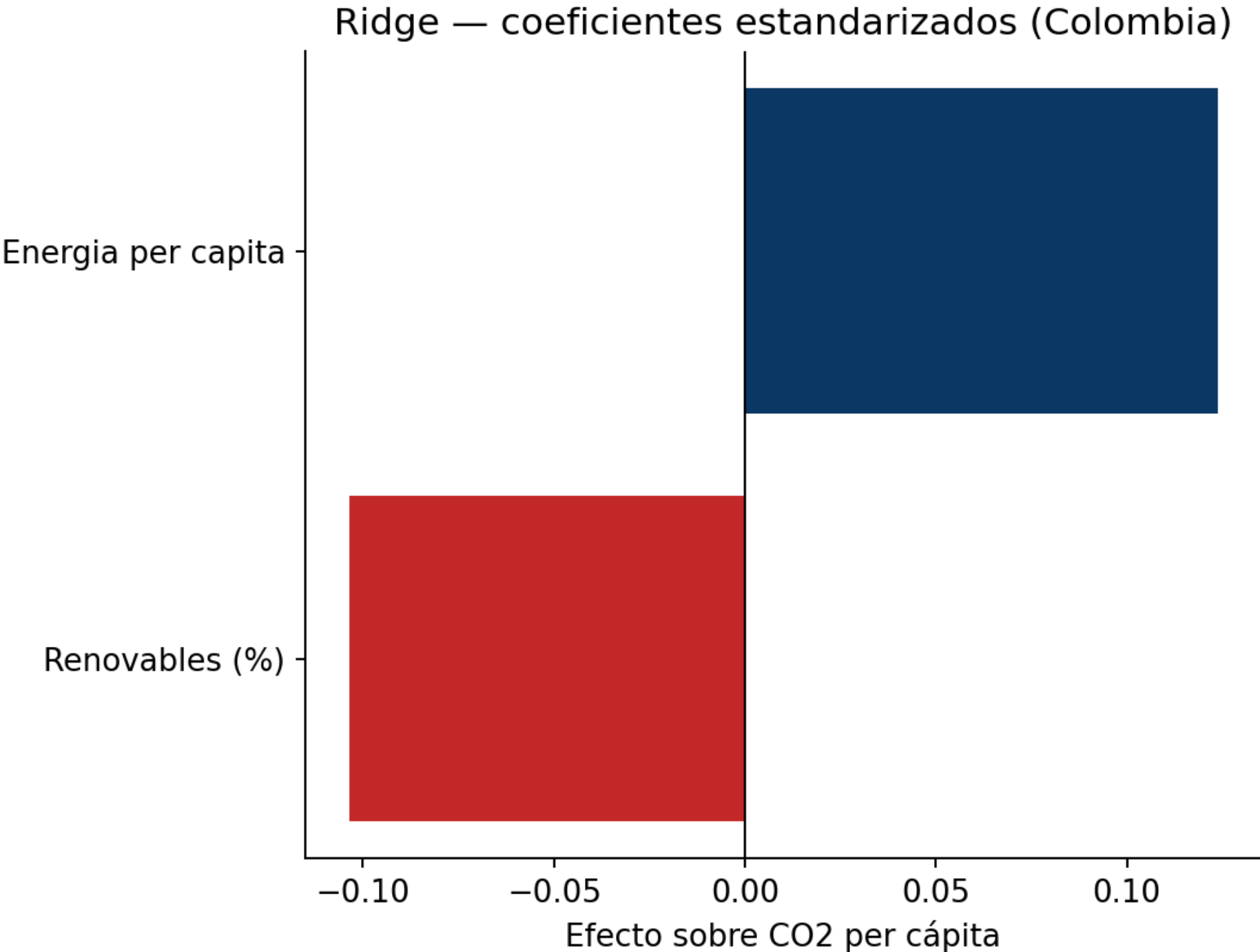
KNN

R² LOOCV ≈ 0.73 (mejor)

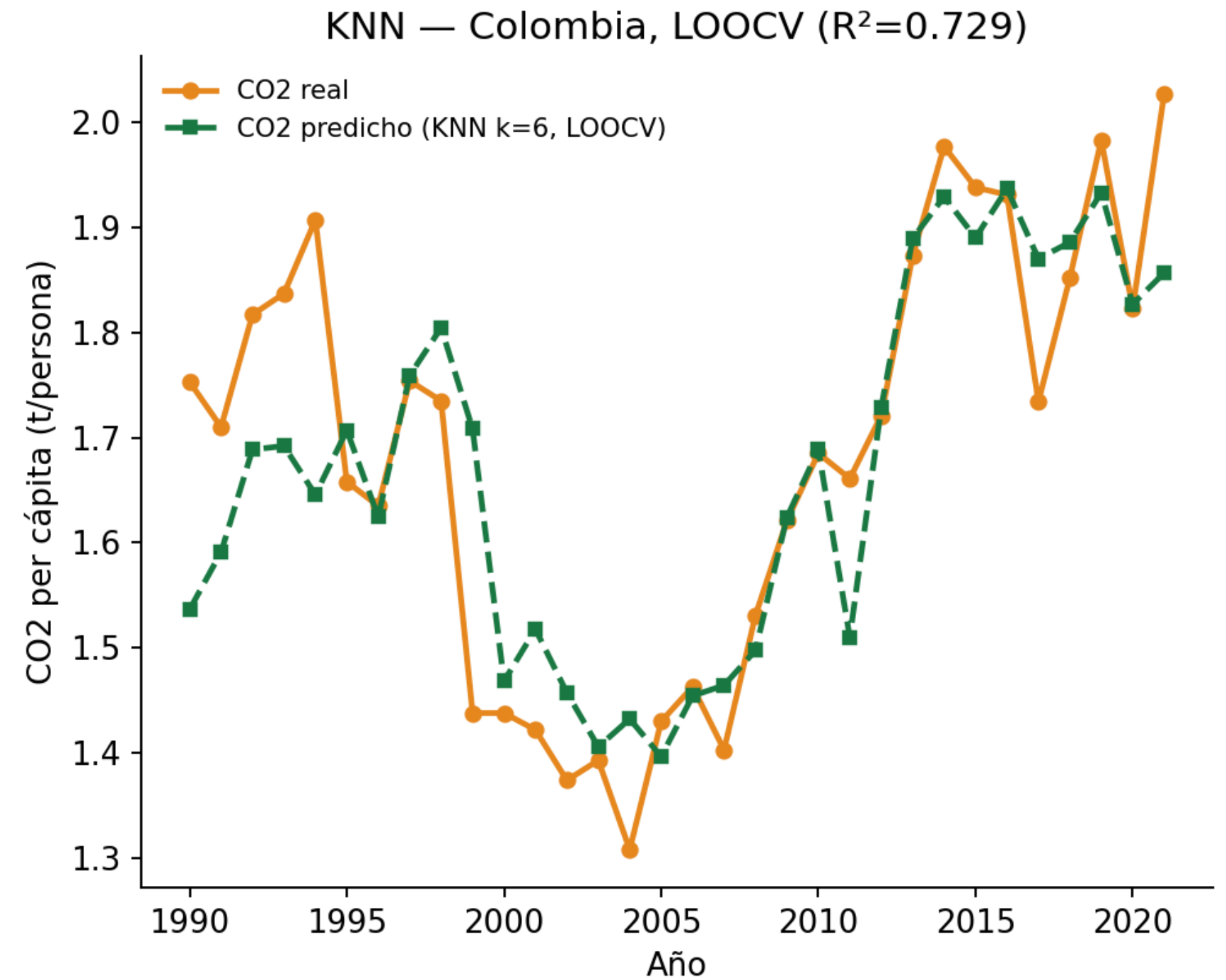
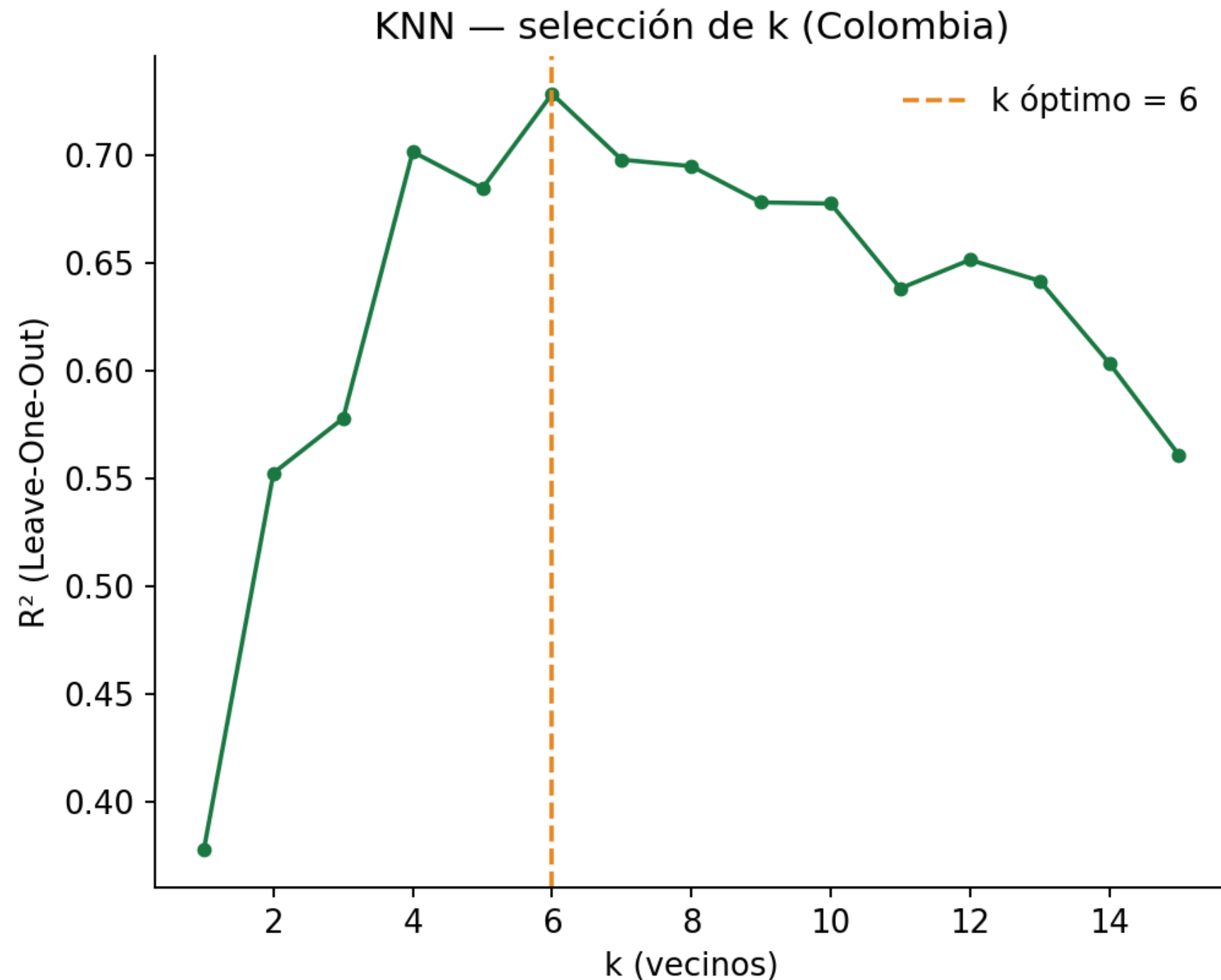
Se descartan Regresión Lineal y Lasso por ser variantes casi idénticas a Ridge; Random Forest y Árbol sobreajustan con tan pocos datos.



# Ridge Regression: efecto de cada variable sobre el CO<sub>2</sub>



# KNN: el modelo con mejor desempeño del proyecto



**k óptimo = 6** ·  **$R^2$  (LOOCV) = 0.729** · **RMSE = 0.107 t/persona** — los años más parecidos entre sí predicen bien el CO<sub>2</sub> de un año nuevo.

# KNN mejora sobre Ridge, y ambos confirman el patrón exploratorio

## Ridge (L2)

$R^2$  (LOOCV) = **0.692**

RMSE = **0.114 t/persona**

Modelo lineal regularizado: cuantifica el efecto directo de cada variable.

## KNN (k = 6)

$R^2$  (LOOCV) = **0.729**

RMSE = **0.107 t/persona**

Modelo no lineal: captura similitudes entre años sin asumir una forma fija.

**Interpretación:** ambos modelos explican entre 69% y 73% de la variación anual del CO<sub>2</sub> per cápita en Colombia usando solo dos variables. El error típico (~0.11 t/persona) es pequeño frente al rango real de la serie (1.31–2.03 t/persona), lo que respalda que renovables y consumo energético son predictores sólidos, aunque no perfectos, del comportamiento de las emisiones.



# Renovables: importantes, pero no suficientes

### Respuesta a la pregunta principal

Entre 1990 y 2021, una mayor participación renovable se asocia con menores emisiones per cápita ( $r = -0.601$ ), pero esa relación es más débil que la del consumo energético total ( $r = +0.690$  a  $+0.926$ ). El CO<sub>2</sub> en Colombia creció 82% pese a que la matriz eléctrica siguió siendo mayoritariamente renovable: la transición energética del sector eléctrico, por sí sola, no ha bastado para frenar las emisiones.

### Recomendaciones

- Complementar la política de renovables con metas específicas de reducción del consumo energético total (eficiencia, electrificación del transporte).
- Desagregar futuras emisiones por sector (transporte, industria, eléctrico) para identificar dónde actuar primero.
- Incorporar variables hidrológicas (sequías/El Niño) que afectan año a año la generación hidroeléctrica y, por tanto, el % renovable.

# Fuentes y bibliografía

- Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2023). CO<sub>2</sub> and Greenhouse Gas Emissions [Conjunto de datos]. Our World in Data. <https://github.com/owid/co2-data>
- Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2023). Energy [Conjunto de datos]. Our World in Data. <https://github.com/owid/energy-data>
- Global Carbon Project. (2023). Global Carbon Budget. <https://www.globalcarbonproject.org>
- Ember. (2023). Yearly Electricity Data. <https://ember-climate.org/data-catalogue>
- Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.
- Material de curso: Panorama\_Modelos\_ML.ipynb y DataXperience\_\_Modelos\_Predictivos.ipynb (cuadernos de Google Colab proporcionados).